



Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Laboratorio Interdisciplinare A

Specifiche di Progetto: CineMax
a.a. 2025/2026

Giovanni Meroni

Corso di Studio Triennale in Informatica

giovanni.meroni@uninsubria.it

Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- **Obiettivi:** mettere a fattor comune e in pratica le conoscenze acquisite nei corsi di Architettura degli Elaboratori, Programmazione, Algoritmi e Strutture Dati
- **Come:** progettando e sviluppando da zero un progetto software reale

Il Progetto – CineMax

- Un sistema per piccoli cinema monosala da 200 posti, che permetta di:
 - ▶ Gestire il proprio palinsesto (quali film sono disponibili ed in che giorni)
 - ▶ Gestire le prenotazioni



Il Progetto – CineMax

A partire da un repository di dati (da costruire), l'applicazione «CineMax» permette:

Ai proiezionisti:

- di gestire il palinsesto (definendo quali film saranno proiettati in quali giorni)

Ai clienti:

- di cercare proiezioni in base alle caratteristiche desiderate: titolo del film, genere, data, costo biglietto
- di prenotare posti per una proiezione

Ai bigliettai:

- di cercare prenotazioni

Il Progetto – CineMax

Prima di progettare l'applicazione è necessario costruire un **file** dove memorizzare i dati sulle proiezioni, che deve contenere almeno i seguenti campi:

- Data e ora della proiezione
- Informazioni sul film, in particolare:
 - Titolo
 - Genere
 - Regista
 - Anno
 - Durata
 - Età minima pubblico
- Costo del biglietto

NOTA: un file *draft* da cui partire con informazioni su film e proiezioni viene fornito dal docente e reso disponibile sulla pagina e-learning dell'insegnamento (nome del file fornito: proiezioni.csv)

Il Progetto – CineMax

Prima di progettare l'applicazione è necessario costruire anche **file** denominato `Utenti`, che dovrà predisporre almeno le seguenti informazioni:

- Nome
- Cognome
- Username
- Password (cifrata)
- Data di nascita (facoltativa)
- Luogo del domicilio
- Ruolo (cliente/proiezionista/bigliettaio)

N.B. Il file dovrà già contenere 2 proiezionisti e 5 bigliettai

È inoltre **necessario** che l'applicazione memorizzi su file i dati delle prenotazioni.

Il Progetto – CineMax

Funzionalità principali dell'applicazione:

- **Utenti (clienti) non registrati**
 - Cercare proiezioni
 - Visualizzare i dettagli delle proiezioni
 - Registrarsi all'applicazione come cliente
- **Utenti (clienti) registrati**
 - Inserire una prenotazione
 - Visualizzare le proprie prenotazioni
 - Modificare e cancellare le proprie prenotazioni
 - Logout

Il Progetto – CineMax

- **Utenti (proiezionisti) registrati**
 - Inserire un film, e successivamente, la data ed il costo del biglietto per ogni proiezione
 - Modificare la data di una proiezione
 - Eliminare una proiezione
 - Logout
- **Utenti (bigliettai) registrati**
 - Visualizzare le prenotazioni nella data odierna
 - Cercare una prenotazione
 - Logout

Il Progetto – CineMax

Dettaglio delle funzionalità principali dell'applicazione:

- **Consultazione delle informazioni di ogni proiezione (login non necessario):**
 - a. Funzionalità di ricerca **cercaProiezione()**
 - Per titolo (anche parziale) del film
 - Per tipologia di film
 - Per intervallo di date (es. “dopo il 15 maggio 2026”, “tra il 20 e il 29 maggio 2026”)
 - Per costo del biglietto (es. “minore di 10€”, “tra 5€ e 15€”)
 - Una combinazione dei precedenti criteri di ricerca

Il Progetto – CineMax

b. Funzionalità di selezione (da effettuarsi dopo la ricerca) e visualizzazione di una proiezione **visualizzaProiezione()**

- Visualizzazione delle caratteristiche del film (titolo, genere, regista, anno, durata)
 - Visualizzazione della data e dell'ora di proiezione
 - Visualizzazione del costo del biglietto
 - Visualizzazione del numero di posti liberi (da ricavarsi in base al numero di prenotazioni per quella proiezione ed alla capacità della sala)
- **Registrazione alla piattaforma (login non necessario):**
 - a. Funzionalità di registrazione di un nuovo cliente **registraCliente()** (deve permettere di inserire tutti i dati di un cliente)

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei bigliettai (login necessario):**
 - a. Funzionalità di ricerca **cercaPrenotazione()**
 - Per codice prenotazione
 - Per nome e cognome del cliente
 - Per titolo (anche parziale) del film
 - Per intervallo di date (es. “dopo il 15 maggio 2026”, “tra il 20 e il 29 maggio 2026”)
 - b. Funzionalità di selezione (da effettuarsi dopo la ricerca) e visualizzazione **visualizzaPrenotazione()**
 - Visualizzazione del codice prenotazione
 - Visualizzazione del nome e cognome del cliente
 - Visualizzazione della data e dell’ora di proiezione
 - Visualizzazione del numero di biglietti, del costo unitario e totale

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei clienti (login necessario):**
 - a. Funzionalità di visualizzazione delle proprie prenotazioni
visualizzaPrenotazione()
 - b. Funzionalità di inserimento (da effettuarsi dopo la ricerca) di una prenotazione (a patto che il numero di posti richiesti sia minore del numero di posti disponibili) per una proiezione **creaPrenotazione()** Quando viene creata una prenotazione, deve essere generato un codice univoco che verrà memorizzato insieme ai dati della prenotazione.
 - c. Funzionalità di modifica (cambio data) di una prenotazione inserita in precedenza (a patto che sia la vecchia che la nuova data siano successive alla data odierna) per una proiezione **modificaPrenotazione()**
 - d. Funzionalità di cancellazione di una prenotazione inserita in precedenza (a patto che la data di proiezione sia precedente la data odierna) per una proiezione **eliminaPrenotazione()**

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei proiezionisti (login necessario):**
 - a. Funzionalità di aggiunta di una proiezione (a patto che non si sovrapponga con una proiezione esistente) **aggiungiProiezione()**
 - b. Funzionalità di modifica di una proiezione inserita in precedenza (a patto che non ci siano prenotazioni per quella proiezione) **modificaProiezione()**
 - c. Funzionalità di cancellazione di una proiezione inserita in precedenza (a patto che non ci siano prenotazioni per quella proiezione) **eliminaProiezione()**

Il Progetto – CineMax

All'avvio l'applicazione mostra un **menù iniziale** in cui è possibile loggarsi o registrarsi alla piattaforma.

In alternativa, è possibile proseguire come utente '*guest*' indicando solo il nome (anche parziale) di un film ed accedere alla funzionalità che non richiedono di essere autenticati presso il sistema.

L'applicazione deve almeno consentire di:

- Visualizzare l'elenco delle proiezioni per il film specificato (se esistenti)
- Cercare proiezioni
- Visualizzare i dettagli di una proiezione

Il Progetto – CineMax

- effettuare una prenotazione (cliente)
- visualizzare e gestire le prenotazioni effettuate (cliente)
- inserire, modificare e cancellare proiezioni (proiezionista)
- cercare e visualizzare prenotazioni (bigliettaio)

Il Progetto – Aspetti Chiave

- File e strutture dati:
 - Proiezioni
 - Utenti (clienti, proiezionisti e bigliettai)
- Cosa e come memorizzare su file
(formato testuale vs. serializzazione oggetti)
- Interfaccia terminale (TUI)

N.B. Non è necessario preoccuparsi di accesso concorrente ai dati e di architetture distribuite client/server

Il Progetto – ToDo

1. Sviluppo della Soluzione Software
2. Documentazione di Progetto (2 documenti distinti)*
 - a) Manuale Utente
 - b) Manuale Tecnico

* Ulteriori informazioni su come scrivere la documentazione le vedremo la prossima lezione

Il Progetto – Codice Sorgente

1. Il progetto deve essere sviluppato in linguaggio **Java** (versione recente) e deve essere multiplatforma
2. Il codice deve essere opportunamente commentato in formato **javadoc**
3. Il package `cinemax` deve essere definito e deve contenere le relative classi (ulteriori package sono ammessi)
4. Il metodo `main` per l'esecuzione dell'applicazione deve essere contenuto nella classe di nome `CineMax` del package `cinemax`
5. Creare il file eseguibile (`.jar`) per l'esecuzione dell'applicazione
6. L'intestazione di tutti i file `*.java` deve contenere *nome, cognome, num. matricola, sede (VA o CO)* degli autori del progetto

Il Progetto – Consegna

- Il progetto deve essere consegnato **come link ad un repository GitHub**
- Il repository dovrà contenere (nella cartella radice):
 - un file dal nome **autori.txt** contenente cognome, nome, numero di matricola e sede (VA o CO) di ogni membro del team
 - la directory **doc** contenente il manuale utente e il manuale tecnico in formato .pdf, e la javadoc generata
 - la directory **src** contenente il codice sorgente del progetto
 - la directory **bin** contenente il codice eseguibile (.jar) del progetto
 - la directory **data** contenente i files dei dati del progetto
 - la directory **lib** contenente eventuali librerie esterne per compilazione e esecuzione
 - il file **README.txt** contenente le indicazioni precise sull'installazione e sulla compilazione

Il Progetto – Consegna

- La consegna viene fatta compilando una form, dove dovrà essere indicato il link al repository GitHub
- Responsabile della consegna sarà il project manager
- Le date di consegna ed il link alla form da utilizzare verranno comunicate di volta in volta (indicativamente 30 giorni prima della data di appello d'esame)

Il Progetto – Valutazione

- In fase di discussione orale verrà:
 1. richiesto allo studente di saper argomentare in modo opportuno le scelte progettuali, algoritmiche, e implementative adottate
 2. verificata l'effettiva padronanza delle tecniche utilizzate attraverso una serie di domande

Il Progetto – Valutazione

- Nella valutazione verranno considerati questi aspetti:
 - **Applicazione sviluppata:**
 - Aderenza delle funzionalità implementate ai requisiti
 - Controllo degli errori e gestione delle eccezioni
 - Manipolazione dataset e gestione dei files
 - Navigabilità dei menu
 - Struttura e completezza della consegna
 - **Documentazione:**
 - Struttura e completezza dei manuali
 - Linguaggio adatto per manuale tecnico e utente
 - Manuale utente: descrizione funzionalità (con screenshot)
 - Manuale tecnico: scelte architetturali, algoritmiche e strutture dati
 - Documentazione JavaDoc